La structuration logique en HTML5 et le modèle de boîtes en CSS3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. La structure logique en HTML5 **3**

A. La structure logique en HTML5 3

B. Exercice : Quiz 9

III. Le modèle de boîtes en CSS3 **10**

A. Le modèle de boîtes en CSS3 10

B. Exercice : Quiz 15

IV. Essentiel **16**

V. Auto-évaluation **16**

A. Exercice 16

B. Test 16

Solutions des exercices **17**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1h

Environnement de travail : PC ou Mac avec 8 Go de RAM minimum

Prérequis : aucun

Contexte

L'univers du développement web est en constante évolution et il est important de suivre les dernières tendances pour créer des sites web modernes et performants. Dans cette optique, la connaissance de l'HTML5 et du CSS3 est essentielle pour tout développeur web.

L'HTML5 est la dernière version du langage de balisage hypertexte et introduit des éléments sémantiques qui permettent de structurer et de rendre plus accessible le contenu d'un site web. Le CSS3, quant à lui, offre des fonctionnalités avancées pour la mise en forme et la présentation des pages web.

Dans ce contexte, ce cours se concentre sur deux aspects importants du développement web : la structure logique en HTML5 et le modèle de boîtes en CSS3. Grâce à ce cours, vous serez en mesure de structurer efficacement les pages web en utilisant les éléments sémantiques HTML5 et de mettre en forme ces pages de manière élégante et professionnelle grâce aux propriétés CSS3.

II. La structure logique en HTML5

A. La structure logique en HTML5

Avant HTML5, les développeurs utilisaient principalement des éléments `<div>` avec des identifiants ou des classes pour décrire les différentes parties de la page, mais cette approche ne fournissait pas de sémantique claire pour les navigateurs ou les technologies d'assistance.

HTML5 a été développé pour résoudre ces problèmes d'accessibilité, et améliorer la structure et la compréhension des pages web. Les éléments sémantiques d'HTML5 décrivent explicitement le rôle et la structure des différentes parties d'une page, ce qui facilite la navigation et la compréhension pour les utilisateurs et les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran.

En utilisant des éléments sémantiques HTML5, tels que `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<section>`, `<aside>` et `<footer>`, les développeurs peuvent créer des sites web mieux structurés et plus accessibles, offrant une meilleure expérience utilisateur pour tous, y compris les personnes ayant des handicaps.

Détaillons ces balises HTML5 afin de bien comprendre leur rôle et donc de mieux structurer nos pages HTML.

La balise <header>

Le balisage `<header>` est un élément HTML5 qui sert à définir l'en-tête d'une page web ou d'une section dans une page. Il est utilisé pour regrouper des informations d'introduction ou de navigation, et peut contenir des éléments tels que des titres, des logos, des menus de navigation ou des informations de contact. Voici un aperçu de l'élément `<header>` et de la manière de l'utiliser.

Exemple

La balise `<header>` est une balise de type `"container"`, ce qui signifie qu'elle doit être ouverte et fermée. Elle doit englober les éléments qu'elle représente.

```
 <header>
...
</header>
```

Méthode **Utilisation de <header>**

Dans une page web, l'élément `<header>` est souvent utilisé pour contenir le logo du site, le titre de la page, la navigation principale, etc.

Exemple

Voici un exemple de code HTML utilisant l'élément `<header>` :

```
 <!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
   <title>Ma Page</title>
    </head>
    <body>
        <header>
              <!-- Logo -->
           <a href="index.html">
               <img src="logo.png" alt="Logo de ma page" width="100" height="100">
           </a>
           <!-- Navigation -->
           <nav>
               <ul>
                   <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
                   <li><a href="a-propos.html">À propos</a></li>
                   <li><a href="services.html">Services</a></li>
                   <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
               </ul>
           </nav>
           <!-- Fin de la navigation -->

        </header>
        <main>

     <!-- Contenu principal de la page -->        </main>
        <footer>
     <!-- Pied de page -->
       </footer>
    </body>
</html>
```

Dans cet exemple, nous comprenons le positionnement de l'élément `<header>` dans une page html ainsi que son utilité.

La balise <nav>

Le `<nav>` est un élément sémantique HTML5 qui représente une section de navigation dans une page web. Il est utilisé pour regrouper les liens de navigation principaux, tels que les liens vers les pages internes d'un site web ou les liens vers des ressources externes.

Méthode **<nav> dans une page**

La balise `<nav>` est également une balise de type `"container"` ; elle est donc doit être ouverte puis fermée. Placez l'élément `<nav>` autour des liens de navigation principaux de votre site web. Vous pouvez l'inclure dans l'en-tête (`<header>`) ou ailleurs sur la page.

Pour améliorer l'accessibilité, ajoutez un attribut aria-label à l'élément `<nav>` avec une description claire de la section de navigation. Par exemple : `<nav aria-label="Menu principal">`.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous pouvez imbriquer plusieurs éléments `<nav>` dans une page si vous avez différentes sections de navigation, comme un menu principal et un menu secondaire. Chaque élément `<nav>` doit avoir un attribut aria-label distinct pour indiquer clairement sa fonction.

L'élément `<nav>` peut contenir des listes de liens, généralement représentées par des éléments `<ul>` (liste non ordonnée) et `<li>` (éléments de liste). Les liens sont représentés par l'élément `<a>` avec l'attribut href indiquant l'URL de destination.

Exemple

```
<header>
  <h1>Titre du site</h1>
  <nav aria-label="Menu principal">
        <ul>
        <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
        <li><a href="apropos.html">À propos</a></li>
        <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
        </ul>
  </nav>
</header>
```

Dans cet exemple, l'élément `<nav>` est utilisé pour créer un menu de navigation principal à l'intérieur de l'en-tête (`<header>`). Les liens de navigation sont organisés dans une liste non ordonnée (`<ul>`) avec des éléments de liste (`<li>`).

La balise <main>

L'élément `<main>` représente le contenu principal d'une page web. Il doit être utilisé pour englober le contenu unique et spécifique à la page en cours, à l'exclusion des éléments répétés sur plusieurs pages, tels que les en-têtes, les pieds de page et les éléments de navigation.

Méthode **Comment utiliser <main> ?**

L'élément `<main>` est de type "`container`", et doit être utilisé une seule fois par page pour englober le contenu principal.

Afin d'améliorer l'accessibilité, ajoutez un attribut `role` avec la valeur "`main`" à l'élément `<main>`.

L'élément `<main>` est généralement placé après l'en-tête (`<header>`) et la navigation (`<nav>`), et avant le pied de page (`<footer>`).

Le contenu à l'intérieur de l'élément `<main>` doit être unique et spécifique à la page en cours. Cela peut inclure des articles, des sections, des images, des vidéos, des tableaux, des listes, des formulaires, etc.

Exemple

```
<main role="main">
      <article>
      <h2>Titre de l'article</h2>
      <p>Contenu de l'article...</p>
      </article>
      <section>
      <h2>Titre de la section</h2>
      <p>Contenu de la section...</p>
       </section>
</main>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cet exemple, l'élément `<main>` est utilisé pour englober le contenu principal de la page, qui comprend un article (`<article>`) et une section (`<section>`).

La balise <article>

L'élément `<article>` est un élément sémantique HTML5 qui représente une section indépendante et autonome de contenu dans une page web. Il est généralement utilisé pour englober des éléments tels que les articles de blog, les actualités, les commentaires ou tout autre contenu qui pourrait être réutilisé ou distribué séparément du reste de la page.

Méthode **Utilisation de la balise <article>**

Employez la balise `<article>`, qui sert de conteneur, pour entourer un contenu indépendant et autonome pouvant être extrait et exploité en dehors du contexte de la page.

Les balises `<article>` peuvent être incluses à l'intérieur d'autres éléments sémantiques, tels que `<main>`, `<section>` ou même d'autres éléments `<article>`.

Quant aux éléments `<header>` et `<footer>`, ils peuvent être utilisés à l'intérieur d'un `<article>` pour décrire le contenu de l'article. Par exemple, un `<header>` à l'intérieur d'un `<article>` peut contenir le titre et les informations sur l'auteur, tandis qu'un `<footer>` peut inclure des liens vers des articles connexes, des balises ou des informations de copyright.

Une bonne pratique est d'ajouter des éléments de titre (`<h1>` à `<h6>`) pour structurer le contenu de l'article et faciliter la navigation pour les utilisateurs et les technologies d'assistance.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
         <!-- tête de la page -->
    </head>
     <body>
         <header>
     <!-- En-tête de la page -->
        </header>
        <main role="main">
      <article>
         <header>
             <h1>Titre de l'article</h1>
             <p>Auteur : Jane Doe</p>
             <p>Date : 17 avril 2023</p>
         </header>
         <p>Contenu de l'article...</p>
         <p>Autre paragraphe de l'article...</p>
         <footer>
             <p>Tags : HTML5, sémantique, accessibilité</p>
         </footer>
     </article>
       </main>
    <footer>
     <!-- Pied de page -->
     </footer>
 </body>
</html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cet exemple, l'élément `<article>` est utilisé pour structurer un article de blog à l'intérieur de l'élément `<main>`. Le contenu de l'article est organisé à l'aide des éléments `<header>` et `<footer>`, et des éléments de titre sont utilisés pour structurer le contenu.

La balise <section>

Le conteneur `<section>` représente une section générique de contenu dans une page web. Il est utilisé pour regrouper des éléments thématiquement cohérents ou relatifs, généralement accompagnés d'un titre.

Méthode **Intégration du bloc <section>**

Employez la balise `<section>` pour rassembler des éléments ayant une cohérence thématique ou une relation sur votre site web. Cet élément est fréquemment utilisé pour séparer une page en différentes sections, comme les diverses parties d'un article ou d'un document.

Chaque `<section>` doit généralement être accompagnée d'un élément de titre (`<h1>` à `<h6>`).

Le composant `<section>` peut être imbriqué à l'intérieur d'autres éléments sémantiques, tels que `<main>`, `<article>` ou d'autres éléments `<section>`. Lorsqu'un `<section>` est imbriqué à l'intérieur d'un autre, il indique généralement une sous-section du contenu.

Exemple

```
<<main role="main">
   <section>
         <h2>Introduction</h2>
         <p>Contenu de l'introduction...</p>
   </section>
   <section>
          <h2>Chapitre 1</h2>
          <p>Contenu du chapitre 1...</p>
   </section>
   <section>
          <h2>Chapitre 2</h2>
          <p>Contenu du chapitre 2...</p>
   </section>
```

Ici, `<section>` est utilisé pour diviser le contenu principal de la page en sections distinctes, chacune accompagnée d'un titre.

La balise <aside>

Le bloc `<aside>` représente une section de contenu qui est tangentielle ou indirectement liée au contenu principal de la page. Il est souvent utilisé pour englober des éléments tels que les barres latérales, les encadrés, les publicités, les biographies d'auteurs ou tout autre contenu qui peuvent être considérés comme séparés du contenu principal.

Méthode **<aside> dans le code HTML**

Le marqueur `<aside>` peut être imbriqué à l'intérieur d'autres éléments sémantiques, tels que `<main>`, `<article>` ou `<section>`. Lorsqu'un `<aside>` est imbriqué à l'intérieur d'un autre élément, il indique généralement un contenu connexe, mais distinct du contenu principal.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```
<main role="main">
  <article>
    <!-- Contenu principal de l'article -->
  </article>
  <aside>
    <h3>À propos de l'auteur</h3>
    <p>Jane Doe est une développeuse web spécialisée dans les technologies front-end et
          l'accessibilité.</p>
    <h3>Articles connexes</h3>
    <ul>
         <li><a href="#">Titre de l'article connexe 1</a></li>
          <li><a href="#">Titre de l'article connexe 2</a></li>
          <li><a href="#">Titre de l'article connexe 3</a></li>
    </ul>
  </aside>
</main>
```

Le composant `<aside>` dans cet exemple est utilisé pour créer une barre latérale contenant des informations sur l'auteur et des liens vers des articles connexes. Son utilité est qu'il aide à distinguer ce contenu secondaire du contenu principal.

La balise <footer>

L'élément `<footer>` identifie le pied de page d'une section de contenu ou d'un document. Il est généralement utilisé pour contenir des informations supplémentaires, telles que des liens vers des pages connexes, des crédits, des informations de copyright et des mentions légales.

Méthode **Intégration de <footer>**

<footer> peut être imbriqué à l'intérieur d'autres éléments sémantiques, tels que `<main>`, `<article>` ou `<section>`.

Exemple

```
<body>
       <header>
    <!-- Contenu de l'en-tête de la page -->
       </header>
       <main>
    <!-- Contenu principal de la page -->
        </main>
       <footer>
    <p>&copy; 2023 Tous droits réservés. Conçu par Jane Doe.</p>
              <nav>
           <ul>
          <li><a href="#">Accueil</a></li>
          <li><a href="#">À propos</a></li>
          <li><a href="#">Contact</a></li>
          <li><a href="#">Mentions légales</a></li>
          </ul>
    </nav>
      </footer>
   </body>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nous constatons dans cet exemple que `<footer>` est utilisé pour créer un pied de page contenant des informations de copyright, des crédits et des liens vers d'autres pages du site web.

Accessibilité

L'accessibilité web consiste à rendre les sites web et les applications accessibles à tous, y compris aux personnes ayant des handicaps. Les balises HTML5 jouent un rôle important dans l'amélioration de l'accessibilité. Ces éléments fournissent des informations claires sur la structure et le rôle des différents éléments d'une page web, ce qui facilite la compréhension et la navigation par les technologies d'assistance, telles que les lecteurs d'écran. Une bonne utilisation des éléments de titre H1 à H6 ajoute de la clarté pour ses logiciels et permet d'avoir un bon référencement.

Conscient de cela, vous réalisez certainement l'importance d'une bonne compréhension des balises sémantiques apportées par HTML5 qui donne la possibilité d'apporter une structure logique, plutôt qu'une simple utilisation de bloc `<div>`.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.19]

Question 1

Quel élément sémantique HTML5 représente le contenu principal d'une page web ?

- ○ <header>
- ○ <main>
- ○ <article>

Question 2

Quelle balise HTML représente une section indépendante et autonome de contenu ?

- ○ <section>
- ○ <article>
- ○ <aside>

Question 3

À quoi sert l'élément <section> ?

- ○ Regrouper des éléments thématiquement cohérents
- ○ Créer un pied de page pour un document ou une section
- ○ Créer une barre latérale pour un site web

Question 4

Que représente l'élément <aside> ?

- ○ Le pied de page d'une section ou d'un document
- ○ Une section de contenu tangentielle ou indirectement liée au contenu principal
- ○ Le contenu principal d'une page web

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est le rôle de l'élément <header> ?

- Contenir le contenu principal d'une page web
- Contenir des informations supplémentaires sur un document ou une section
- Contenir des informations d'introduction pour un document ou une section

III. Le modèle de boîtes en CSS3

A. Le modèle de boîtes en CSS3

Introduction au box model en CSS3

Le modèle de boîtes (box model) en CSS3 est un concept fondamental pour comprendre comment les éléments sont affichés et positionnés sur une page web. Chaque élément est considéré comme une boîte rectangulaire, et différentes propriétés déterminent son apparence et son positionnement. Le modèle de boîtes est composé de plusieurs parties : contenu, padding (marge intérieure), bordure et marge extérieure (margin).

Les composants d'une boîte

Les éléments de bloc sont disposés verticalement, les uns sous les autres, et occupent toute la largeur disponible de leur conteneur parent. Les éléments de bloc respectent les propriétés width et height, et les marges verticales contrôlent l'espacement entre les éléments. Les éléments `<div>`, `<p>` et `<h1>`-`<h6>` sont des exemples d'éléments de bloc.

Un dessin vaut mieux que mille mots. Ci-dessous voici un petit schéma qui vous aidera à bien identifier les composants d'une boîte de bloc :

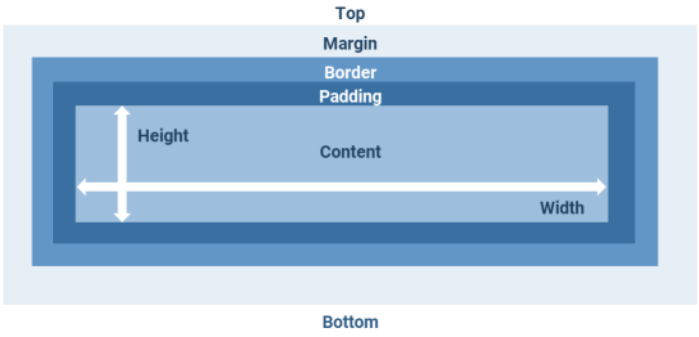


Schéma des composants d'une boîte CSS

Content : représente le contenu. Par exemple, cela peut être un titre. Il est possible d'augmenter sa zone en hauteur avec la propriété "`height`" et sa largeur avec la propriété "`width`" sans pour autant modifier le padding, la bordure ou la marge.

Padding : aussi appelé marge intérieure, c'est une zone entourant le contenu. La propriété "`padding`" permet de modifier l'épaisseur de celui-ci, que ce soit en haut, à droite, en bas ou à gauche.

Border : comme vous pouvez le constater sur le dessin ci-dessus, la bordure entoure le contenu ainsi que le padding. La propriété "`border`" permet de modifier sa taille à l'image de padding, mais également son style.

Margin : la marge englobe toutes les autres boîtes CSS d'un bloc. C'est la propriété "`margin`" qui permet de paramétrer les valeurs des quatre côtés. Elle offre également quelques options.

Toutes ces boîtes de bloc ont des propriétés qui permettent de modifier la taille de celles-ci. Vous utiliserez des valeurs pour chaque côté, qui se nomme top, right, bottom, left. Par convention, c'est dans cet ordre qu'il faut énumérer ces côtés, on part du haut et on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

```
.box {
    margin: 10px 50px 20px 0;
  }
```

Ainsi, le bloc box à "`margin-top`" à 10px, "`margin-right`" à 50px, "`margin-bottom`" à 20px et "`margin-left`" à 0px.

Méthode

Par contre, si on ne renseigne qu'une valeur, cela signifie que les quatre côtés du bloc défini auront la même valeur.

```
.box {
    width: 250px;
    height: 100px;
    padding : 10px;
    margin: 10px;
    border: 5px solid black;
  }
```

Dans l'exemple ci-dessus, le contenu possède une largeur de 250px et une hauteur de 100px. Le padding et la marge sont de 10px pour les quatre côtés, à savoir la zone padding, la zone margin, border qui doit renseigner le style et la couleur à 5px d'épaisseur sur tous les côtés.

Unité de mesure CSS

En CSS, il est important de comprendre les différentes unités de mesure qui peuvent être utilisées pour définir la taille, l'espacement et d'autres aspects de la mise en page. Les unités les plus courantes sont les pixels (px), les em, les rem et les pourcentages (%). Les pixels sont une unité de mesure absolue, tandis que les em, rem et pourcentages sont des unités relatives. Les unités em sont basées sur la taille de la police de l'élément, de sorte qu'1em est égal à la taille de la police actuelle. Les unités rem sont similaires aux em, mais elles sont basées sur la taille de la police de l'élément racine (généralement l'élément `<html>`).

Les pourcentages sont calculés par rapport à la taille de l'élément parent. Par exemple, si un élément a une largeur de 50 %, cela signifie qu'il occupera la moitié de la largeur de son conteneur parent. Une autre unité de mesure est le vw (viewport width), qui représente un pourcentage de la largeur de la fenêtre d'affichage. Ainsi, 1vw correspond à 1 % de la largeur de la fenêtre d'affichage. Chacune de ces unités possède ses propres avantages et cas d'utilisation, et il est essentiel de les comprendre pour créer des mises en page flexibles et adaptatives.

Fusion des marges

Lorsque deux marges verticales se touchent, elles peuvent se fusionner en une seule marge, dont la taille est égale à la plus grande des deux marges. Cela se produit généralement entre les marges supérieure et inférieure des éléments en bloc adjacents.

La fusion des marges se produit dans plusieurs cas. Par exemple, elle peut survenir entre les marges supérieures et inférieures d'éléments en bloc adjacents, entre la marge supérieure d'un élément et la marge supérieure de son premier enfant, ou encore entre la marge inférieure d'un élément et la marge inférieure de son dernier enfant, si l'élément parent a une hauteur auto et aucune bordure ni padding inférieur.

Cependant, il existe des situations où la fusion des marges ne se produit pas. Parmi ces situations figurent les marges horizontales (gauche et droite) des éléments, les marges d'éléments dont le positionnement est différent de "`static`" ou "`relative`" (par exemple, "`absolute`" ou "`fixed`"), les marges d'éléments avec un élément flottant (float) entre eux, et les marges d'éléments avec une bordure ou un padding entre eux.

Le calcul des marges fusionnées implique que la marge résultante soit égale à la plus grande des marges fusionnées. Si les deux marges sont négatives, la marge résultante est égale à la plus petite des marges négatives.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Maîtriser l'effondrement des marges est essentiel pour contrôler l'espacement entre les éléments sur une page web. Pour empêcher l'effondrement des marges, il est possible d'utiliser des techniques telles que l'ajout d'une bordure transparente, d'un padding de 1px ou d'un élément vide avec un "`clearfix`".

En comprenant l'effondrement des marges et en apprenant à le maîtriser, vous pouvez créer des mises en page CSS plus précises et éviter les problèmes d'espacement inattendus.

Box-sizing

La propriété CSS box-sizing permet de contrôler la manière dont les dimensions d'un élément sont calculées. Elle détermine si les marges intérieures (padding) et les bordures doivent être incluses dans la largeur et la hauteur totales ou non.

Méthode

Les valeurs courantes sont content-box (par défaut) et border-box. Lorsque la valeur est définie sur content-box, la largeur et la hauteur spécifiées pour un élément sont uniquement appliquées au contenu de l'élément. Les bordures et le padding sont ajoutés en plus de ces dimensions. En revanche, lorsque la valeur est définie sur border-box, la largeur et la hauteur spécifiées pour un élément incluent le padding et les bordures. Cela facilite le contrôle des dimensions d'un élément et évite les problèmes de débordement inattendus.

Exemple

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <style>
   .box {
     width: 200px;
     height: 200px;
     border: 10px solid #000;
     padding: 20px;
     margin: 20px;
   }

   .content-box {
     box-sizing: content-box;
     background-color: #f1f1f1;
   }

   .border-box {
     box-sizing: border-box;
     background-color: #e1e1e1;
   }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="box content-box">content-box</div>
 <div class="box border-box">border-box</div>
</body>
</html>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans cet exemple, le premier div a la classe content-box, ce qui signifie que la largeur et la hauteur spécifiées (200px) s'appliquent uniquement au contenu, tandis que les bordures et le padding sont ajoutés en plus de ces dimensions. Le second div a la classe border-box, ce qui signifie que les dimensions spécifiées (200px) incluent le padding et les bordures. Vous pouvez constater visuellement la différence entre les deux méthodes de calcul des dimensions.

Overflow

La propriété CSS overflow détermine comment le contenu qui dépasse les dimensions d'un élément est géré. Les valeurs courantes sont visibles (par défaut), hidden, scroll et auto.

Méthode

Lorsque la valeur est définie sur visible, le contenu qui dépasse les dimensions de l'élément sera visible et s'étendra au-delà des limites de l'élément. En revanche, lorsque la valeur est définie sur hidden, le contenu qui dépasse les dimensions de l'élément sera masqué et ne sera pas visible. Avec la valeur scroll, des barres de défilement seront toujours affichées pour l'élément, même si le contenu ne dépasse pas les dimensions. Enfin, lorsque la valeur est définie sur auto, des barres de défilement seront affichées uniquement si le contenu dépasse les dimensions de l'élément.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  <meta charset="utf-8" />
      <style>
         .overflow-example {
            width: 200px;
       height: 200px;
       overflow: auto;
       border: 1px solid #000;
     }
      </style>
  </head>
  <body>
   <div class="overflow-example">
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut felis et sapien bibendum cursus. Etiam congue fringilla venenatis. Praesent vitae leo at nunc vehicula fermentum vitae ut odio.
   </div>
    </body>
</html>
```

Dans cet exemple, le div a une largeur et une hauteur de 200 pixels, et la propriété overflow est définie sur auto. Il contient un long texte qui dépasse les dimensions spécifiées. Comme la valeur de overflow est définie sur auto, une barre de défilement apparaît automatiquement pour permettre à l'utilisateur de voir tout le contenu qui dépasse les limites du div. Si vous changez la valeur de overflow pour visible, hidden ou scroll, vous observerez un comportement différent en fonction de la manière dont le contenu débordant est géré.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Éléments en ligne et display: inline-block

Les éléments en ligne sont un autre type d'élément dans le modèle de boîtes CSS. Contrairement aux éléments de bloc, les éléments en ligne sont disposés horizontalement, côte à côte, et n'occupent que l'espace nécessaire pour leur contenu. Les éléments en ligne ne respectent pas les propriétés width et height, et les marges horizontales (gauche et droite) contrôlent l'espacement entre les éléments. Les éléments `<span>`, `<a>`, `<strong>` et `<em>` sont des exemples d'éléments en ligne.

Le box model pour les éléments en ligne est légèrement différent de celui des éléments de bloc. Les éléments en ligne prennent en compte les propriétés padding, border et margin (à l'exception des marges supérieure et inférieure, qui n'affectent pas l'espacement vertical). Cependant, les propriétés width et height n'ont aucun effet sur les éléments en ligne. La hauteur d'un élément en ligne est déterminée par la hauteur de la ligne (line-height) et son contenu.

Lorsque vous travaillez avec des éléments en ligne, il est important de se rappeler que les espacements verticaux (marges supérieure et inférieure) ne sont pas pris en compte. Si vous souhaitez ajuster l'espacement vertical entre les éléments en ligne, vous pouvez utiliser la propriété line-height pour modifier la hauteur de la ligne.

Pour les cas où vous avez besoin d'un élément qui combine les caractéristiques des éléments en ligne et des éléments de bloc, vous pouvez utiliser la propriété `display: inline-block`. Cela permet aux éléments d'avoir des dimensions spécifiées (largeur et hauteur) tout en conservant leur positionnement sur une même ligne. Cette propriété est particulièrement utile pour éviter les superpositions tout en conservant une mise en page compacte.

Méthode

Un cas d'utilisation fréquent de `display: inline-block` est d'améliorer l'accessibilité des liens dans les menus de navigation en élargissant la zone cliquable à l'aide de padding. Par exemple, lorsqu'un élément `<a>` est utilisé dans une barre de navigation, l'utilisation de `display: inline-block` permet d'ajouter correctement du padding et d'éviter les superpositions de la bordure de l'élément parent, comme un élément `<ul>`.

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8" />
   <style>
     ul {
       list-style-type: none;
       background-color: #f1f1f1;
       padding: 10px;
     }

     li {
       display: inline;
     }

     a {
       display: inline-block;
       text-decoration: none;
       color: black;
       background-color: #f1f1f1;
       padding: 10px 20px;
       margin: 5px;
     }

     a:hover {
       background-color: #e1e1e1;
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
    }
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li><a href="#">Accueil</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

Dans cet exemple, nous avons une liste non ordonnée (`<ul>`) utilisée comme barre de navigation contenant des éléments de liste (<li>). Chaque élément de liste contient un lien (`<a>`). Nous avons défini la propriété `display: inline-block;` pour les liens, ce qui permet d'ajouter correctement du padding autour de chaque lien et d'éviter les superpositions avec la bordure de l'élément `<ul>`. Lorsque l'utilisateur survole un lien, la couleur de fond du lien change pour améliorer la lisibilité.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.20]

Question 1

Qu'est-ce que le modèle de boîtes en CSS3 ?

- ○ Un modèle qui permet de représenter les boîtes dans les interfaces graphiques
- ○ Un modèle qui permet de représenter les éléments HTML sous forme de boîtes avec des propriétés comme la taille, la bordure, la marge et le remplissage
- ○ Un modèle qui permet de représenter les relations entre les différentes boîtes dans une page web

Question 2

Quels sont les quatre éléments principaux du modèle de boîtes en CSS3 ?

- ○ Les marges, la bordure, le padding et le contenu
- ○ La bordure, le padding, le texte et le fond
- ○ Le contenu, les images, les marges et la bordure

Question 3

Quel est le rôle de la propriété *"box-sizing"* en CSS3 ?

- ○ Elle permet de définir le type de boîte utilisé pour les éléments HTML
- ○ Elle permet de définir la taille de la boîte en pourcentage de la taille de l'écran
- ○ Elle permet de définir comment la taille totale de la boîte est calculée en prenant en compte la bordure et le remplissage

Question 4

Quelle propriété ne permet pas de définir la taille d'une boîte en CSS3 ?

- ○ *"height"*
- ○ *"width"*
- ○ *"size"*

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Comment ajouter une marge à une boîte en CSS3 ?

- Avec la propriété *"padding"*
- Avec la propriété *"margin"*
- Avec la propriété *"space"*

IV. Essentiel

Nous comprenons dorénavant l'importance de la structure logique en HTML5 et du modèle de boîtes en CSS3 dans la création de sites web modernes. La structuration du contenu à l'aide des balises sémantiques HTML5 permet une meilleure accessibilité et une meilleure compréhension du contenu par les technologies d'assistance, ainsi que pour les utilisateurs. De même, la maîtrise du modèle de boîtes en CSS3 permet de créer des mises en page plus complexes, plus efficaces et plus esthétiques, en utilisant une variété de propriétés de positionnement, de dimensionnement et de décoration.

Ces deux notions sont essentielles pour tout développeur web qui souhaite créer des sites modernes et accessibles. Il est donc important de les maîtriser pour offrir une expérience utilisateur optimale à tous les visiteurs de votre site.

Il est essentiel de continuer à se former et à se tenir informé des évolutions constantes de ces technologies, afin de rester à la pointe de l'industrie et de fournir des sites web de qualité supérieure.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous avez été chargé de créer une page web pour un nouveau restaurant végétalien. Le client souhaite que la page contienne une section pour la présentation du restaurant, une section pour les menus, une section pour les critiques des clients et une section pour les informations de contact.

Question 1

[solution n°3 p.21]

En utilisant les balises HTML5 sémantiques appropriées, créez la structure de la page en HTML pour répondre aux besoins du client.

Vous travaillez sur le design d'une page web et vous devez modifier la taille, la marge, le padding et la bordure d'un élément de votre page pour qu'il corresponde aux spécifications du design.

Question 2

[solution n°4 p.22]

À l'aide des propriétés CSS, modifiez l'élément de manière à ce qu'il corresponde aux spécifications suivantes :

- Largeur : 200px,
- Hauteur : 100px,
- Marge extérieure : 20px,
- Marge intérieure : 10px,
- Bordure : 2px solide rouge,
- Ajoutez également une barre de défilement en cas de contenu supplémentaire.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.22]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle est la propriété CSS permettant de définir la largeur d'un élément HTML ?

- padding
- margin
- width

Question 2

Quel élément sémantique HTML5 est généralement utilisé pour contenir des informations de copyright, des crédits et des liens vers d'autres pages du site web ?

- <footer>
- <aside>
- <nav>

Question 3

Où peut être imbriqué l'élément <aside> ?

- [ ] À l'intérieur de <main>
- [ ] À l'intérieur de <article>
- [ ] À l'intérieur de <section>

Question 4

Quelle est la différence entre la propriété CSS *"margin"* et la propriété CSS *"padding"* ?

- La propriété *"margin"* définit la marge intérieure d'un élément tandis que la propriété *"padding"* définit la marge extérieure
- La propriété *"margin"* définit la marge extérieure d'un élément tandis que la propriété *"padding"* définit la marge intérieure
- La propriété *"margin"* et la propriété *"padding"* sont identiques

Question 5

Quelle est la fonction de la propriété CSS *'overflow'* ?

- Elle définit la façon dont les éléments en bloc sont affichés dans un conteneur
- Elle définit la façon dont les éléments en ligne sont affichés dans un conteneur
- Elle définit la façon dont le contenu déborde d'un élément lorsque sa taille est définie

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 **Solution n°1**

Question 1

Quel élément sémantique HTML5 représente le contenu principal d'une page web ?

- ○ <header>
- ◉ <main>
- ○ <article>

Q <main> est destiné à englober le contenu principal de la page HTML.

Question 2

Quelle balise HTML représente une section indépendante et autonome de contenu ?

- ○ <section>
- ◉ <article>
- ○ <aside>

Q <article> est utilisé pour décrire une section autonome et indépendante.

Question 3

À quoi sert l'élément <section> ?

- ◉ Regrouper des éléments thématiquement cohérents
- ○ Créer un pied de page pour un document ou une section
- ○ Créer une barre latérale pour un site web

Q <section> sert à rassembler des éléments liés par un thème.

Question 4

Que représente l'élément <aside> ?

- ○ Le pied de page d'une section ou d'un document
- ◉ Une section de contenu tangentielle ou indirectement liée au contenu principal
- ○ Le contenu principal d'une page web

Q <aside> représente un contenu qui est relié au contenu principal, mais qui peut être considéré comme séparé.

Question 5

Quel est le rôle de l'élément <header> ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Contenir le contenu principal d'une page web
- ○ Contenir des informations supplémentaires sur un document ou une section
- ◉ Contenir des informations d'introduction pour un document ou une section

Q <header> englobe des informations d'introduction pour une section ou un document.

Exercice p. 15 **Solution n°2**

Question 1

Qu'est-ce que le modèle de boîtes en CSS3 ?

- ○ Un modèle qui permet de représenter les boîtes dans les interfaces graphiques
- ◉ Un modèle qui permet de représenter les éléments HTML sous forme de boîtes avec des propriétés comme la taille, la bordure, la marge et le remplissage
- ○ Un modèle qui permet de représenter les relations entre les différentes boîtes dans une page web

Q Le modèle de boîtes en CSS3 permet de représenter les éléments HTML sous forme de boîtes avec des propriétés comme la taille, la bordure, la marge et le remplissage.

Question 2

Quels sont les quatre éléments principaux du modèle de boîtes en CSS3 ?

- ◉ Les marges, la bordure, le padding et le contenu
- ○ La bordure, le padding, le texte et le fond
- ○ Le contenu, les images, les marges et la bordure

Q Comme nous l'avons vu dans un schéma du cours, ce sont ces 4 éléments margin, padding, border et content qui constituent les éléments d'une boîte CSS.

Question 3

Quel est le rôle de la propriété *"box-sizing"* en CSS3 ?

- ○ Elle permet de définir le type de boîte utilisé pour les éléments HTML
- ○ Elle permet de définir la taille de la boîte en pourcentage de la taille de l'écran
- ◉ Elle permet de définir comment la taille totale de la boîte est calculée en prenant en compte la bordure et le remplissage

Q La propriété *"box-sizing"* permet de définir comment la taille totale de la boîte est calculée en prenant en compte la bordure et le remplissage.

Question 4

Quelle propriété ne permet pas de définir la taille d'une boîte en CSS3 ?

- ○ *"height"*
- ○ *"width"*
- ◉ *"size"*

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La taille d'une boîte en CSS3 peut être définie avec la propriété *"height"* pour la hauteur et la propriété *"width"* pour la largeur.

Question 5

Comment ajouter une marge à une boîte en CSS3 ?

- ○ Avec la propriété *"padding"*
- ◉ Avec la propriété *"margin"*
- ○ Avec la propriété *"space"*

Pour ajouter une marge à une boîte en CSS3, on utilise la propriété *"margin"* puis on lui affecte une valeur, soit sur l'ensemble des côtés ou sur un côté spécifique.

p. 16 **Solution n°3**

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Nom du restaurant végétalien</title>
 </head>
 <body>
   <header>
     <h1>Nom du restaurant végétalien</h1>
     <nav aria-label="Menu principal">
       <ul>
         <li><a href="#presentation">Présentation</a></li>
         <li><a href="#menu">Menus</a></li>
         <li><a href="#critiques">Critiques des clients</a></li>
         <li><a href="#contact">Contact</a></li>
       </ul>
     </nav>
   </header>
   <main>
     <section id="presentation">
       <h2>Présentation</h2>
       <p>Texte de présentation du restaurant</p>
     </section>
     <section id="menu">
       <h2>Menus</h2>
       <p>Texte sur les menus du restaurant</p>
     </section>
     <section id="critiques">
       <h2>Critiques des clients</h2>
       <p>Texte sur les critiques des clients du restaurant</p>
     </section>
     <section id="contact">
       <h2>Contact</h2>
       <p>Informations de contact pour le restaurant</p>
     </section>
   </main>
   <footer>
     <p>Droits d'auteur © Nom du restaurant végétalien</p>
   </footer>
 </body>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
</html>
```

Dans la réponse, on utilise les balises sémantiques appropriées, telles que <header>, <nav>, <main>, <section> et <footer>, pour créer une structure logique pour la page web. Les éléments <nav> et <ul> sont utilisés pour créer une barre de navigation avec des liens vers les différentes sections de la page. Les éléments <section> sont utilisés pour diviser le contenu de la page en sections thématiques distinctes. Le pied de page est créé à l'aide de l'élément <footer>.

p. 16 Solution n°4

```
<div class="box">Contenu de la boîte</div>
```

```
.box {
 width: 200px;
 height: 100px;
 margin: 20px;
 padding: 10px;
 border: 2px solid red;
 overflow: auto;
}
```

Dans cet exemple, nous avons utilisé les propriétés CSS de taille pour modifier notre élément HTML. La propriété width définit la largeur de l'élément, tandis que la propriété height définit la hauteur. Les propriétés de marge intérieure et extérieure sont définies respectivement avec margin et padding. Enfin, la propriété border permet de définir une bordure de 2px solide rouge autour de l'élément.

La propriété overflow: auto; a également été utilisée pour ajouter une barre de défilement si le contenu dépasse la taille de la boîte.

Exercice p. 16 Solution n°5

Question 1

Quelle est la propriété CSS permettant de définir la largeur d'un élément HTML ?

- ○ padding
- ○ margin
- ◉ width

La propriété CSS *"width"* permet de définir la largeur en y ajoutant une valeur, en pixel ou autres, d'un élément HTML.

Question 2

Quel élément sémantique HTML5 est généralement utilisé pour contenir des informations de copyright, des crédits et des liens vers d'autres pages du site web ?

- ◉ <footer>
- ○ <aside>
- ○ <nav>

<footer> inclut des informations de copyright, des crédits et des liens vers d'autres pages.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Où peut être imbriqué l'élément <aside> ?

- [x] À l'intérieur de <main>
- [x] À l'intérieur de <article>
- [x] À l'intérieur de <section>

L'élément <aside> peut être imbriqué à l'intérieur d'autres éléments sémantiques tels que <main>, <article> ou <section>.

Question 4

Quelle est la différence entre la propriété CSS *"margin"* et la propriété CSS *"padding"* ?

- ○ La propriété *"margin"* définit la marge intérieure d'un élément tandis que la propriété *"padding"* définit la marge extérieure
- ◉ La propriété *"margin"* définit la marge extérieure d'un élément tandis que la propriété *"padding"* définit la marge intérieure
- ○ La propriété *"margin"* et la propriété *"padding"* sont identiques

Un élément est délimité par une bordure, visible ou pas la marge est donc à l'extérieur et le padding à l'intérieur de cette bordure.

Question 5

Quelle est la fonction de la propriété CSS *'overflow'* ?

- ○ Elle définit la façon dont les éléments en bloc sont affichés dans un conteneur
- ○ Elle définit la façon dont les éléments en ligne sont affichés dans un conteneur
- ◉ Elle définit la façon dont le contenu déborde d'un élément lorsque sa taille est définie

La propriété *'overflow'* permet de contrôler le comportement d'un élément lorsqu'il déborde de sa taille définie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite